

CAHIER DES CHARGES

Application LabMédical — Gestion de laboratoire d'analyses médicales

Suivi du document

Élément	Valeur
Projet	LabMédical
Version du document	1.0
Date	2026-06-08
Auteur	Équipe projet
Statut	Référence
Projet Firebase	laboratoire-f8e84
Dépôt	github.com/bahdjenabe/laboratoire

Les exigences sont numérotées : **EF** = exigence fonctionnelle, **ENF** = exigence non-fonctionnelle, **RG** = règle de gestion.
Les sections marquées (*estimation*) doivent être validées par le client.

SOMMAIRE

- 1. Introduction
- 2. Périmètre du projet
- 3. Acteurs et rôles
- 4. Exigences fonctionnelles
- 5. Workflow métier
- 6. Règles de gestion
- 7. Exigences non-fonctionnelles
- 8. Architecture technique
- 9. Modèle de données
- 10. Inventaire des écrans
- 11. Plan de tests et critères de recette
- 12. Planning et jalons
- 13. Budget et coûts
- 14. Livrables
- 15. Maintenance et évolutions
- 16. Annexes

1. Introduction

1.1 Contexte

LabMédical est une application web de gestion d'un laboratoire d'analyses médicales situé en Guinée (Conakry). Elle digitalise l'ensemble du parcours, de l'enregistrement du patient à la mise à disposition sécurisée des résultats.

1.2 Objectifs

- Centraliser patients, examens, résultats et paiements dans un outil unique.
- Séparer les responsabilités : **saisie technique** vs **validation médicale**.
- Conditionner la réalisation d'un examen à son **paiement**.
- Garantir la **confidentialité** des résultats et leur consultation par le patient via un **lien sécurisé**.
- Fournir une **vision temps réel** de l'activité.

1.3 Enjeux

- Fiabilité des résultats (chaîne de validation médicale).
- Confidentialité des données de santé.
- Traçabilité (qui a saisi, qui a validé, quand).
- Simplicité d'usage pour le personnel d'accueil.

1.4 Glossaire

Terme	Définition
Examen	Analyse demandée pour un patient (ex. NFS, glycémie)
Résultat	Valeurs mesurées + observations pour un examen
Validation	Approbation médicale d'un résultat (acte médico-légal)
Token	Clé aléatoire permettant l'accès public à un résultat
GNF	Franc guinéen (devise)
Snapshot public	Copie figée d'un résultat validé, exposée au patient

2. Périmètre du projet

2.1 Inclus

- Authentification et gestion des rôles du personnel.
- Gestion des patients, examens, résultats, paiements, personnel.
- Tableau de bord d'activité.
- Portail patient public (consultation par lien).
- Génération de documents PDF (reçu, rapport).

2.2 Exclus (voir §15 — évolutions)

- Envoi 100 % automatique des notifications (SMS/WhatsApp/e-mail).
- Espace patient authentifié.

- Comptabilité avancée / facturation fiscale.
- Application mobile native.
- Interfaçage avec des automates de laboratoire.

3. Acteurs et rôles

Rôle	Description	Connexion
Administrateur	Supervision globale, personnel, validation possible	Oui
Technicien	Accueil + exécution : patients, examens, encaissement, saisie	Oui
Médecin	Validation médicale des résultats	Oui
Patient	Consulte ses résultats via lien sécurisé	Non

3.1 Matrice des permissions

Action	Admin	Technicien	Médecin
Créer / modifier un patient	✓	✓	✗ (lecture)
Supprimer un patient	✓	✗	✗
Créer / modifier un examen	✓	✓	✗ (lecture)
Supprimer un examen	✓	✓	✗
Encaisser un paiement	✓	✓	✗
Supprimer un paiement	✓	✗	✗
Démarrer / saisir un résultat	✓	✓	✗
Valider un résultat	✓	✗	✓
Liste des résultats	✓	✗	✓
Gérer le personnel	✓	✗	✗

4. Exigences fonctionnelles

4.1 Authentification & sécurité d'accès

- **EF-01** — Connexion par email + mot de passe.
- **EF-02** — Réinitialisation du mot de passe par e-mail.
- **EF-03** — Contrôle d'accès aux pages selon le rôle (redirection si interdit).
- **EF-04** — Redirection post-connexion selon le rôle (médecin → file de validation des résultats).
- **EF-05** — Déconnexion automatique après **30 min d'inactivité**, avec une modale d'avertissement **1 min** avant et possibilité de rester connecté.
- **EF-06** — Déconnexion manuelle.

4.2 Tableau de bord

- **EF-07** — Indicateurs : patients du jour, **examens à traiter** (en attente + en cours), résultats validés, **revenus du jour**.
- **EF-08** — Liste des examens récents (accès direct à la fiche).
- **EF-09** — Liste des derniers patients.
- **EF-10** — Actualisation manuelle des données.

4.3 Gestion des patients

- **EF-11** — Liste des patients avec recherche (nom, prénom, téléphone, email).
- **EF-12** — Création d'un patient (identité, date de naissance, sexe, téléphone, e-mail, adresse, groupe sanguin, antécédents).
- **EF-13** — Modification d'un patient.
- **EF-14** — Fiche patient : informations, **historique des examens** et **des paiements**, total payé.
- **EF-15** — Suppression d'un patient (admin), **bloquée s'il a des examens**.

4.4 Gestion des examens

- **EF-16** — Liste des examens avec filtres par statut et recherche (examen ou patient).
- **EF-17** — Création d'un examen : **sélection du patient par recherche** (nom/téléphone, désambiguïsation par date de naissance et sexe), type d'examen avec suggestions d'analyses courantes, prix.
- **EF-18** — Suivi du statut : `en_attente` → `en_cours` → `terminé` → `validé`.
- **EF-19** — Page détail : progression visuelle, infos patient, actions selon le rôle et le statut.
- **EF-20** — **Blocage** du démarrage/saisie tant que l'examen n'est pas payé.
- **EF-21** — Démarrage de l'analyse (technicien/admin) → `en_cours`.
- **EF-22** — Suppression d'un examen, **bloquée s'il a un résultat ou un paiement**.

4.5 Résultats

- **EF-23** — Saisie d'un résultat depuis la fiche examen : paramètres dynamiques (nom + valeur) et observations.
- **EF-24** — La saisie fait passer l'examen en `terminé`.
- **EF-25** — Validation médicale (médecin/admin) → `validé` + horodatage.
- **EF-26** — Un résultat validé n'est plus modifiable.
- **EF-27** — Liste des résultats (médecin/admin) avec filtre « À valider / Validés » et recherche.
- **EF-28** — Génération PDF du rapport d'analyse.

4.6 Paiements

- **EF-29** — Encaissement (admin/technicien) : **sélection de l'examen par recherche**, montant **pré-rempli** par le prix, mode de paiement, statut.
- **EF-30** — Modes de paiement : Espèces, Mobile Money, Carte bancaire, Virement.
- **EF-31** — Génération PDF du reçu.
- **EF-32** — Suppression d'un paiement (admin uniquement).
- **EF-33** — Totaux : encaissé, en attente.

4.7 Personnel

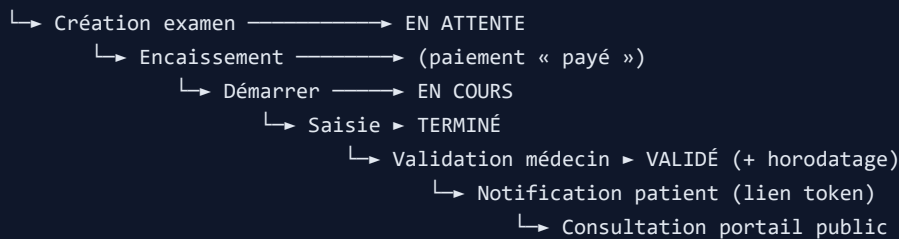
- **EF-34** — Liste du personnel (admin).
- **EF-35** — Création d'un compte (email, mot de passe, rôle).
- **EF-36** — Modification d'un compte (dont le rôle, par l'admin).

4.8 Portail patient

- **EF-37** — Consultation publique d'un résultat **validé** via lien token, **sans connexion**.
- **EF-38** — Affichage : patient, analyse, **date de validation**, valeurs, observations.
- **EF-39** — Impression / enregistrement PDF côté patient.
- **EF-40** — Partage du lien au patient via **WhatsApp / SMS / e-mail** (message pré-rempli) depuis la fiche examen, après validation.

5. Workflow métier

Création patient (technicien/admin)



6. Règles de gestion

- **RG-01** — Un examen doit être payé avant démarrage/saisie.
- **RG-02** — Seul le médecin (ou l'admin) valide un résultat ; le technicien ne valide jamais.
- **RG-03** — Un résultat validé est figé (non modifiable).
- **RG-04** — Un patient avec examens ne peut être supprimé.
- **RG-05** — Un examen avec résultat ou paiement ne peut être supprimé.
- **RG-06** — Un utilisateur ne peut pas modifier son propre rôle.
- **RG-07** — Le patient n'a pas de compte : il consulte par lien sécurisé.

7. Exigences non-fonctionnelles

7.1 Sécurité

- **ENF-01** — Règles d'accès aux données par collection et par champ (côté serveur, Firestore).
- **ENF-02** — Saisie des résultats : admin/technicien ; validation : admin/médecin ; le technicien ne peut écrire aucun champ de validation.
- **ENF-03** — Anti-élévation de privilèges (cf. RG-06).
- **ENF-04** — Données `resultats` privées ; consultation patient via **snapshot public** accessible uniquement par **token aléatoire (~192 bits)**, **non énumérable** et **révocable**.
- **ENF-05** — Déconnexion automatique (cf. EF-05).

7.2 Confidentialité des données de santé

- **ENF-06** — Le lien patient ne donne accès qu'à **un seul** résultat validé.
- **ENF-07** — Aucune donnée interne (identifiants techniques) exposée dans le snapshot public.

- (À cadrer avec le client : politique de conservation, RGPD/loi locale, consentement, archivage.)

7.3 Performance

- **ENF-08** — Affichage des listes fluide ; sélecteurs limités à 50 résultats affichés avec recherche.
- **ENF-09** — Chargement initial allégé (cache navigateur de session).

7.4 Ergonomie

- **ENF-10** — Interface en français, cohérente, avec retours visuels (états de chargement, confirmations, messages d'erreur).
- **ENF-11** — Navigation adaptée au rôle (menu filtré).

7.5 Disponibilité & compatibilité

- **ENF-12** — Application web accessible via navigateurs modernes (Chrome, Edge, Firefox, Safari).
- **ENF-13** — Hébergement avec déploiement continu.
- **ENF-14** — (*Évolution*) optimisation mobile (menu repliable).

7.6 Maintenabilité

- **ENF-15** — Code TypeScript typé, composants réutilisables, validations centralisées (zod).

8. Architecture technique

Couche	Technologie
Front / SSR	Next.js 16 (App Router, middleware)
Langage / UI	TypeScript, React 19, TailwindCSS 4
Formulaires	react-hook-form + zod
Authentification	Firebase Authentication
Base de données	Cloud Firestore
Documents PDF	jsPDF
Hébergement front	Vercel (CI/CD sur push GitHub)
Backend données	Firebase (laboratoire-f8e84)

- Contrôle d'accès aux routes : **middleware** (lecture d'un cookie de session).
- Sécurité des données : **règles Firestore** déployées.

9. Modèle de données

users

uid , email , nom , prenom , role (admin|medecin|technicien), createdAt .

patients

id , nom , prenom , dateNaissance , sexe (M|F|Autre), telephone , email? , adresse? , groupeSanguin? , antecedents? , createdAt .

examens

id , patientId , nomExamen , technicienId? , medecinId? , statut (en_attente|en_cours|termine|valide), prix , createdAt , updatedAt .

resultats

id , examenId , patientId , valeurs (clé→valeur), observations? , valideParMedecin , valideAt? , token? , examenNom? , patientNom? , createdAt .

paiements

id , patientId , examenId , montant , statut (paye|non_paye), modePaiement? , createdAt .

public_resultats/{token}

token , examenNom? , patientNom? , valeurs , observations? , valideAt . (Snapshot public figé, sans référence interne.)

10. Inventaire des écrans

Route	Écran	Accès
/login	Connexion	Public
/dashboard/dashboard	Tableau de bord	Personnel
/dashboard/patients	Liste patients	Personnel
/dashboard/patients/nouveau	Nouveau patient	Admin, technicien
/dashboard/patients/[id]	Fiche patient	Personnel
/dashboard/patients/[id]/modifier	Modifier patient	Admin, technicien
/dashboard/examens	Liste examens	Personnel
/dashboard/examens/[id]	Détail examen / saisie / validation	Personnel
/dashboard/resultats	Liste des résultats	Admin, médecin
/dashboard/paiements	Paiements	Admin, technicien
/dashboard/personnel	Gestion du personnel	Admin
/patient-portal/[token]	Rapport patient	Public (lien)

11. Plan de tests et critères de recette

#	Scénario	Critère d'acceptation
T1	Connexion par rôle	Chaque rôle atterrit sur la bonne page, menu adapté
T2	Création patient + examen	Examen créé en « en attente », sélecteur patient par recherche
T3	Blocage paiement	Démarrage impossible tant que non payé
T4	Encaissement	Montant pré-rempli, examen payé
T5	Saisie + validation	Technicien saisit (terminé), médecin valide (validé)
T6	Portail patient	Lien token affiche le rapport validé ; faux token → indisponible
T7	Restrictions technicien	Pas de menu Résultats, URL bloquée, pas de bouton Valider
T8	Intégrité suppressions	Patient avec examen et examen avec résultat/paiement non supprimables
T9	Sécurité rôle	Un non-admin ne peut pas se promouvoir admin
T10	Déconnexion auto	Déconnexion après inactivité avec avertissement

Recette : l'application est acceptée lorsque T1→T10 sont validés.

12. Planning et jalons (*estimation*)

Phase	Contenu	Statut
P1 — Fondations	Auth, rôles, middleware, structure	✓ Réalisé
P2 — Cœur métier	Patients, examens, résultats, paiements	✓ Réalisé
P3 — Portail & sécurité	Portail token, règles Firestore, déconnexion auto	✓ Réalisé
P4 — Fiabilisation	Intégrité, sélecteurs recherche, notifications header	✓ Réalisé
P5 — Recette	Tests T1→T10, corrections	🔄 En cours
P6 — Mise en production	Hébergement définitif, formation, RGPD	🕒 À faire

13. Budget et coûts (*estimation*)

Poste	Option actuelle	Pour production
Hébergement front	Vercel (gratuit, usage non commercial)	Vercel Pro (~20 \$/mois) ou Firebase App Hosting
Backend (Firestore/Auth)	Firebase Spark (gratuit, quotas)	Firebase Blaze (à l'usage, alerte budget conseillée)
Nom de domaine	—	~10–15 \$/an (<i>optionnel</i>)
Développement / évolutions	—	À chiffrer selon backlog \$15

Pour un petit laboratoire, l'usage reste généralement dans les quotas gratuits ; le passage commercial impose toutefois un plan payant (licence Vercel / Blaze).

14. Livrables

- Application web déployée (URL).
- Code source (dépôt GitHub).
- Règles de sécurité Firestore.
- Présent cahier des charges.
- (À prévoir) guide utilisateur par rôle, procédure de sauvegarde.

15. Maintenance et évolutions futures

1. **Notifications automatiques** (Twilio / API WhatsApp Business / SMTP).
2. **Espace patient authentifié.**
3. **Intégrité côté serveur** (Cloud Functions pour les suppressions/cascades).
4. **Optimisation mobile** (menu repliable, ergonomie tactile).
5. **Statistiques & exports** (CA par période, volumétrie, export comptable).
6. **Archivage / conservation** conforme à la réglementation des données de santé.
7. **Sauvegardes** automatiques et plan de reprise.

16. Annexes

16.1 Analyses courantes proposées à la saisie

Hémogramme (NFS), Glycémie à jeun, Test de paludisme (TDR), Groupage sanguin, Test VIH, Widal (typhoïde), Créatininémie, Transaminases (ASAT/ALAT), Bilan lipidique, Test de grossesse (β -HCG).

16.2 Modes de paiement

Espèces, Mobile Money, Carte bancaire, Virement.

16.3 États d'un examen

`en_attente` (créé), `en_cours` (analyse démarrée), `terminé` (résultat saisi), `validé` (approuvé par le médecin).